Звіт до програмного проєкту №4 (варіант 17)

1. Харченко Поліна, група: К-28.

2. Структура даних з m = 2 цілих полів. Частки операцій від усіх: поле 0 - read 5%, write 5%; поле 1 - read 30%, write 5%; запит рядка (string) - 55%.

3.Використано один м'ютекс *std::mutex*, який захищає всю структуру (обидва поля). Кожна операція (read, write) бере його на час одного звернення до поля, а запит рядка лише копіює два числа під м'ютексом.Повільне форматування рядка виконує вже після його звільнення, тому критична секція дуже коротка. Обґрунтування: запит рядка (55%, найчастіша дія) читає одночасно обидва поля, тобто конфліктує з будь-якою іншою дією, тому окремі м'ютекси на поля майже нічого не дають. Схему з двома м'ютексами (по одному на поле, запит рядка блокує обидва через *scoped_lock*) також перевірила: вона не швидша, а на трьох потоках у послідовності а) була повільнішою (≈0,60 с проти ≈0,41 с), бо запит рядка бере два м'ютекси замість одного. Варіант із *shared_mutex* виявився на порядок повільнішим, бо критичні секції надто короткі. З одним м'ютексом взаємоблокування неможливе, а data race відсутні, бо кожне звернення до полів іде під м'ютексом.

4. Середній час виконання за 5 запусків, 2 400 000 операцій, g++ 16.2, -O3, не debug. Послідовності: а) за умовою; б) усі частоти по 20%; в) read0 2%, write0 60%, read1 3%, write1 30%, string 5%.

Послідовність	1 потік	2 потоки	3 потоки
а) за умовою	0,3189	0,3296	0,4315
б) усі рівні	0,1472	0,2643	0,2944
в) не за умовою	0,0701	0,1463	0,1678

5. Найдовше виконується послідовність а), бо 55% її дій -запити рядка з дорогим форматуванням; у в) їх лише 5%, тож вона найшвидша. Це відповідає очікуванням. Прискорення від додаткових потоків немає, час із двома потоками майже дорівнює часу з одним (а), а з трьома потоками та в послідовностях б), в) більший, ніж з одним. Це не відповідає наївному очікуванню, але пояснюється тим, що кожна операція триває десятки наносекунд, тому вартість боротьби потоків за м'ютекс і передачі кеш-ліній між ядрами перевищує виграш від паралельної роботи. Особливо це помітно у в), де майже всі дії -короткі записи під м'ютексом. Виміри мають помітний розкид між запусками (кілька десятків відсотків), тому порівнюються лише суттєві відмінності. Обрана схема коректна і на послідовності за умовою не поступається схемі з двома м'ютексами.